TU MESA DE EXPERIMENTACIÓN DIGITAL

Entiende la electricidad. Conexión a conexión.

Construye, ajusta y mide. Explora la Ley de Ohm con circuitos que hacen visible la relación entre tensión, corriente y resistencia.

- ✓ Sin instalaciones
- ✓ Mediciones en tiempo real
- ✓ Aprende a tu ritmo

UNA LEY. TODAS LAS CONEXIONES.

$$V = I \times R$$

V · Tensión voltios (V)

I · Corriente amperios (A)

R · Resistencia ohmios (Ω)

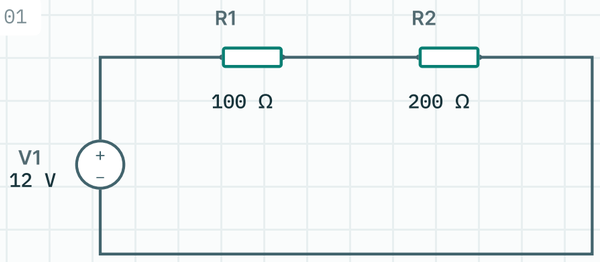
12 V = 0,06 A × 200 Ω

¿Qué circuito quieres explorar?

Empieza con un ejemplo listo para simular y hazlo tuyo.

3 formas de aprender

01



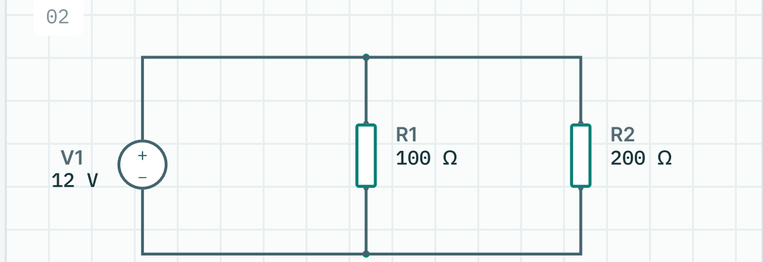
Circuito en serie

Una sola trayectoria. Descubre cómo se reparte la tensión entre resistencias.

2 resistencias · Corriente común

Construir en serie →

02



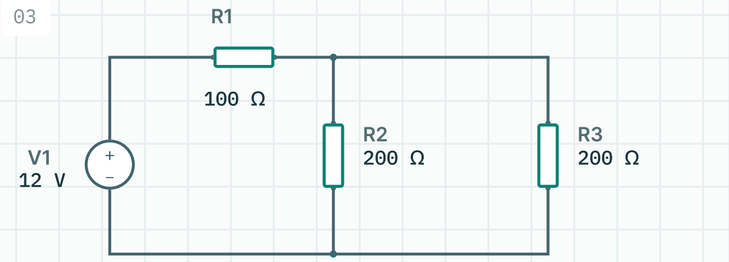
Circuito en paralelo

Varias ramas, una misma tensión. Observa cómo se divide la corriente.

2 ramas · Tensión común

Construir en paralelo →

03



Circuito mixto

Combina serie y paralelo. Resuelve el circuito paso a paso, de lo simple a lo completo.

3 resistencias · Dos topologías

Construir circuito mixto →

Tu primera práctica, en 3 pasos

No necesitas experiencia previa.

01 **Construye** — Conecta fuente y resistencias.

02 **Experimenta** — Cambia valores y observa.

03 **Comprende** — Relaciona resultados con V = I × R.

Circuito en serie

Una trayectoria. La misma corriente en cada componente.

Simulación activa · Pausar · Ver análisis

Componentes

Arrastra al lienzo para construir tu circuito.

Buscar componente

BÁSICOS

- **Fuente de CC** — Tensión constante
- **Resistencia** — Limita la corriente
- **Interruptor** — Abre o cierra el circuito
- **Cable conductor** — Conecta dos terminales

MEDICIÓN

- Voltímetro
- Amperímetro

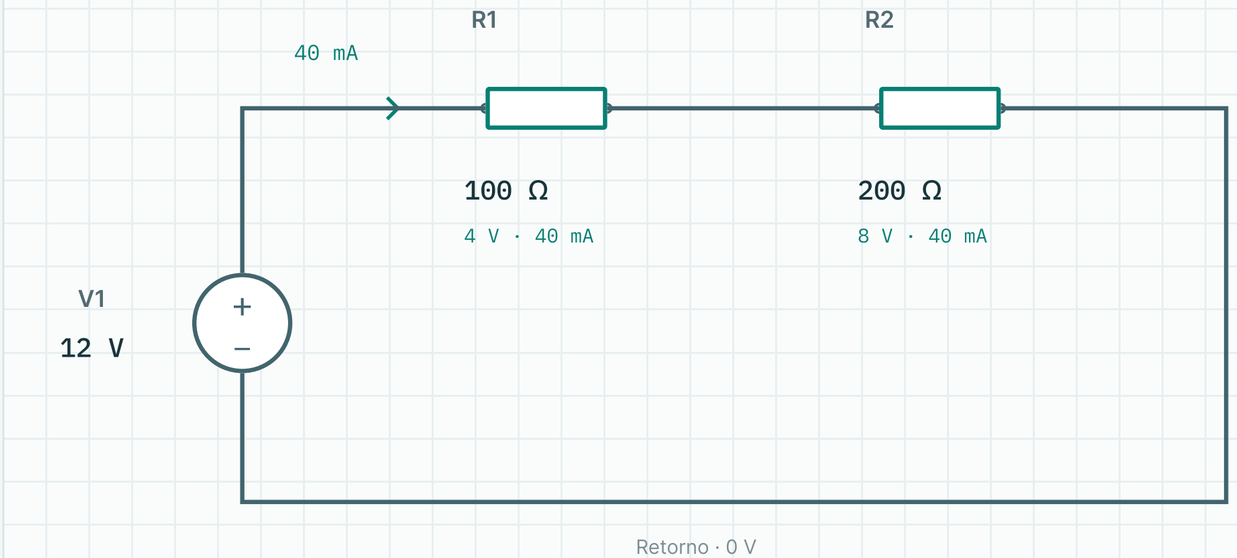
Cierra el recorrido

Une los terminales hasta volver a la fuente. La corriente necesita un camino cerrado.

Guía de símbolos eléctricos

Mediciones

Circuito cerrado · Fuente ideal · CC



Corriente convencional (+ → −) · Unión eléctrica

100 %

2 resistencias · 1 fuente · Sin selección

Cambios guardados

Resistencia equivalente	Corriente total	Potencia total
300 Ω	40 mA	0,48 W
Req · Vista desde la fuente	I = V / Req	P = V × I

En serie, las resistencias se suman y la corriente se conserva.

Req = 100 Ω + 200 Ω = 300 Ω. Los 12 V se reparten: 4 V en R1 y 8 V en R2. I = 12 V / 300 Ω = 0,04 A.

Parámetros del circuito

Ajusta los valores y observa las mediciones al instante.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN — V1

Tensión: 12 V (0 V – 24 V)

RESISTENCIAS

R1 En serie: 100 Ω (0 Ω – 500 Ω)

R2 En serie: 200 Ω (0 Ω – 500 Ω)

LEY DE OHM

$$V = I \times R$$

V en voltios · I en amperios
R en ohmios

Restablecer ejemplo de 12 V

Circuito en paralelo

Dos ramas. La misma tensión en cada resistencia.

Simulación activa · Pausar · Ver análisis

Componentes

Arrastra al lienzo para construir tu circuito.

Buscar componente

BÁSICOS

- **Fuente de CC** — Tensión constante
- **Resistencia** — Limita la corriente
- **Interruptor** — Abre o cierra el circuito
- **Cable conductor** — Conecta dos terminales

MEDICIÓN

- Voltímetro
- Amperímetro

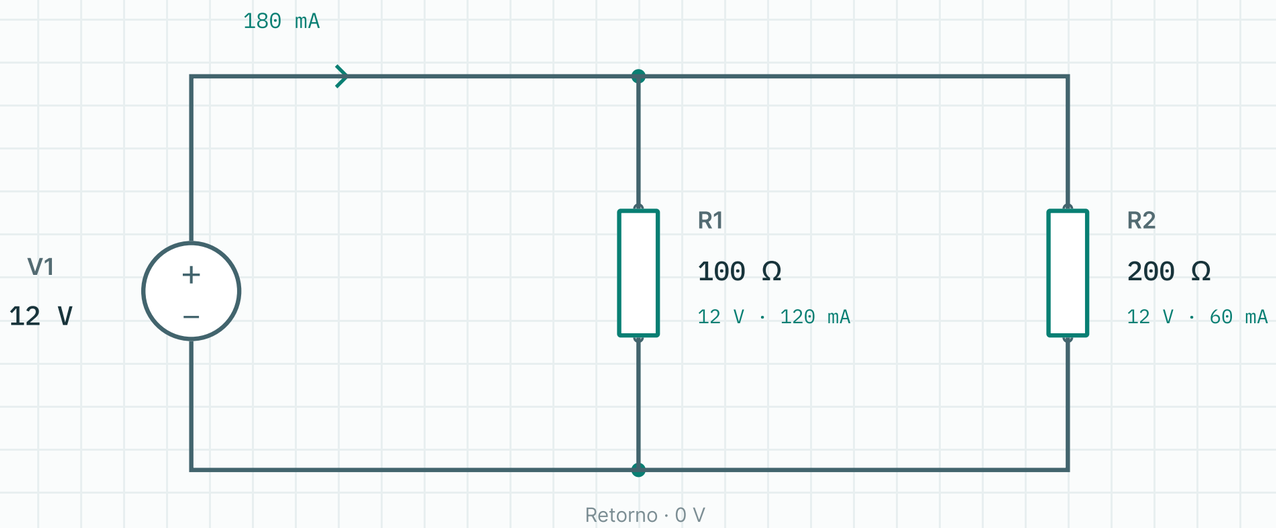
Cierra el recorrido

Une los terminales hasta volver a la fuente. La corriente necesita un camino cerrado.

Guía de símbolos eléctricos

Mediciones

Circuito cerrado · Fuente ideal · CC



Corriente convencional (+ → −) · Unión eléctrica

100 %

2 resistencias · 1 fuente · Sin selección

Cambios guardados

Resistencia equivalente

≈ 66,67 Ω

Req · Vista desde la fuente

Corriente total

180 mA

I = V / Req

Potencia total

2,16 W

P = V × I

En paralelo, la tensión es común y las corrientes de rama se suman.

1/Req = 1/100 + 1/200. Cada rama recibe 12 V: I1 = 120 mA e I2 = 60 mA. Itotal = 120 + 60 = 180 mA.

Parámetros del circuito

Ajusta los valores y observa las mediciones al instante.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN — V1

Tensión: 12 V

0 V — 24 V

RESISTENCIAS

R1 Rama 1: 100 Ω

0 Ω — 500 Ω

R2 Rama 2: 200 Ω

0 Ω — 500 Ω

LEY DE OHM

V = I × R

V en voltios · I en amperios
R en ohmios

Restablecer ejemplo de 12 V

Circuito mixto

Una resistencia en serie y dos ramas en paralelo.

Simulación activa · Pausar · Ver análisis

Componentes

Arrastra al lienzo para construir tu circuito.

Buscar componente

BÁSICOS

- **Fuente de CC** — Tensión constante
- **Resistencia** — Limita la corriente
- **Interruptor** — Abre o cierra el circuito
- **Cable conductor** — Conecta dos terminales

MEDICIÓN

- Voltímetro
- Amperímetro

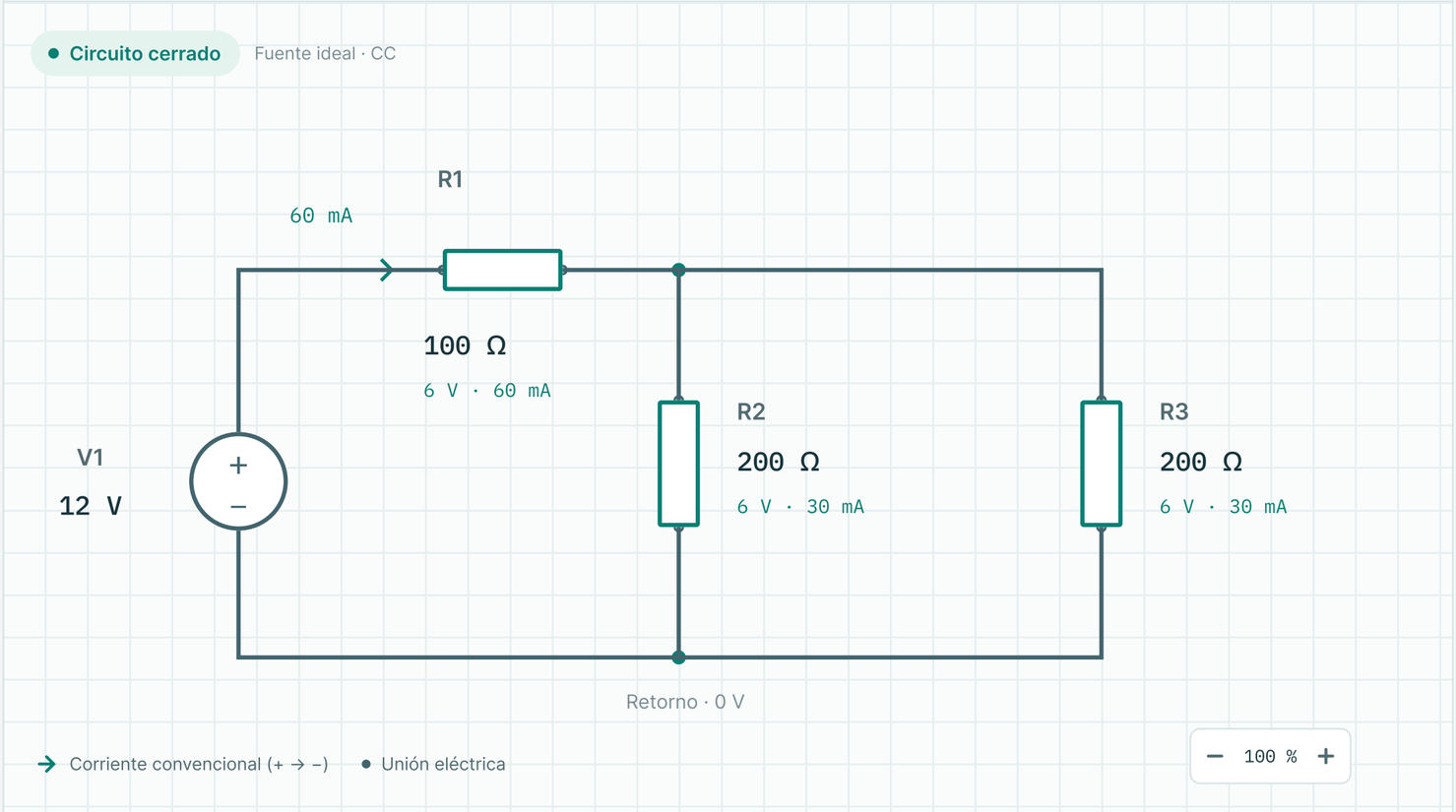
Cierra el recorrido

Une los terminales hasta volver a la fuente. La corriente necesita un camino cerrado.

Guía de símbolos eléctricos

Mediciones

Circuito cerrado · Fuente ideal · CC



Corriente convencional (+ → −) · Unión eléctrica

100 %

3 resistencias · 1 fuente · Sin selección

Cambios guardados

Resistencia equivalente	Corriente total	Potencia total
200 Ω	60 mA	0,72 W
Req · Vista desde la fuente	I = V / Req	P = V × I

Resuelve primero el paralelo y después suma la resistencia en serie.

R2 ∥ R3 = 100 Ω; Req = 100 + 100 = 200 Ω. R1 recibe 6 V y el paralelo otros 6 V; cada rama conduce 30 mA.

Parámetros del circuito

Ajusta los valores y observa las mediciones al instante.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN — V1

Tensión: 12 V (0 V – 24 V)

RESISTENCIAS

- R1 — En serie: 100 Ω (0 Ω – 500 Ω)
- R2 — Rama 1: 200 Ω (0 Ω – 500 Ω)
- R3 — Rama 2: 200 Ω (0 Ω – 500 Ω)

LEY DE OHM

$$V = I \times R$$

V en voltios · I en amperios
R en ohmios

Restablecer ejemplo de 12 V

Análisis del circuito mixto

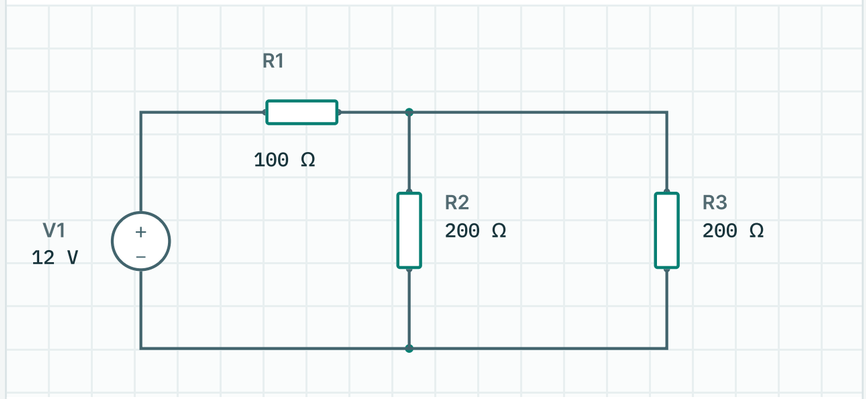
Práctica 03

← Volver al editor · Exportar informe

Tensión de la fuente	Resistencia equivalente	Corriente total	Potencia total disipada
12 V	200 Ω	60 mA	0,72 W

Tu circuito, resuelto

● Verificado



R1 + (R2 ∥ R3) — Fuente de 12 V · CC

Del circuito a los números

V = I × R

01 Reduce el paralelo

$$R_{23} = (200 \times 200) / (200 + 200) = 100\ \Omega$$

Dos resistencias iguales en paralelo equivalen a la mitad de una.

02 Suma la serie

$$Req = R1 + R_{23} = 100 + 100 = 200\ \Omega$$

R1 está en serie con el bloque equivalente R_{23}.

03 Aplica la Ley de Ohm

$$I = V / Req = 12\ V / 200\ \Omega = 0{,}06\ A = 60\ mA$$

Esta es la corriente que entrega la fuente y atraviesa R1.

Caídas: R1 → 0,06 A × 100 Ω = 6 V · R2 y R3 → 12 V − 6 V = 6 V

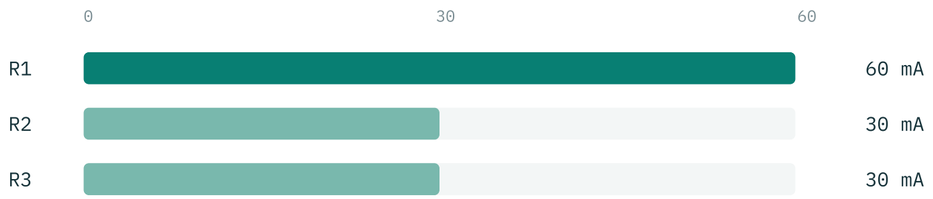
Todas las magnitudes, de un vistazo

Valores ideales de CC

COMPONENTE	R (Ω)	V (V)	I (mA)	P (W)
R1 Serie	100	6	60	0,36
R2 Rama 1	200	6	30	0,18
R3 Rama 2	200	6	30	0,18
Equivalente Circuito completo	**200**	**12**	**60**	**0,72**

¿Cómo se reparte la corriente?

mA



I2 = I3 = 6 V / 200 Ω = 30 mA. La corriente se conserva en el nodo: 60 mA = 30 mA + 30 mA.

Misma tensión no significa misma corriente.
Cada resistencia recibe 6 V. R1 disipa el doble de potencia: P1 = 0,36 W; P2 = P3 = 0,18 W. Potencia total: P = 12 V × 0,06 A = 0,72 W.